



UNIVERSIDAD DE GRANADA

TRABAJO FIN DE MÁSTER
MASTER EN CIENCIA DE DATOS

Compensating for Patient Heterogeneity Bias

in Glucose Prediction Models via Data Balancing

Autor

Juan Ricardo Hernández Sánchez-Agosta (estudiante)

Director/es

Oresti Baños Legrán (tutor 1)

Claudia Villalonga Palliser (tutor 2)



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE TELECOMUNICACIÓN

Granada, 20 de junio de 2026



Compensating for Patient Heterogeneity Bias

in Glucose Prediction Models via Data Balancing

Autor

Juan Ricardo Hernández Sánchez-Agesta (estudiante)

Director/es

Oresti Baños Legrán (tutor 1)

Claudia Villalonga Palliser (tutor 2)

Compensating for Patient Heterogeneity Bias: in Glucose Prediction Models via Data Balancing

Juan Ricardo Hernández Sánchez-Agesta (estudiante)

Palabras clave: palabra clave 1, palabra clave 2, . . . , palabra clave N

Resumen

Poner aquí el resumen del TFM en español.

Compensating for Patient Heterogeneity Bias: in Glucose Prediction Models via Data Balancing

Juan Ricardo Hernández Sánchez-Agesta (estudiante)

Keywords: keyword 1, keyword 2, . . . , keyword N

Abstract

Write here the abstract of your master thesis in English.

Yo, **Juan Ricardo Hernández Sánchez-Agesta** (estudiante), alumno del **MÁSTER DE CIENCIA DE DATOS E INGENIERÍA DE COMPUTADORES**, con DNI **78154358-J**, autorizo la ubicación de la siguiente copia de mi Trabajo Fin de Máster en la biblioteca del centro para que pueda ser consultada por las personas que lo deseen.

Fdo: *Juan Ricardo Hernández Sánchez-Agesta (estudiante)*

Granada a 20 de junio de 2026.

D. **Oresti Baños Legrán (tutor 1)**, Profesor del Área de Ingeniería de Computadores, Automática y Robótica del Departamento Ingeniería de Computadores, Automática y Robótica de la Universidad de Granada.

D. **Claudia Villalonga Palliser (tutor 2)**, Profesor del Área de Ingeniería de Computadores, Automática y Robótica del Departamento de Ingeniería de Computadores, Automática y Robótica de la Universidad de Granada.

Informan:

Que el presente trabajo, titulado *Compensating for Patient Heterogeneity Bias, in Glucose Prediction Models via Data Balancing*, ha sido realizado bajo su supervisión por **Juan Ricardo Hernández Sánchez-Agosta (estudiante)**, y autorizamos la defensa de dicho trabajo ante el tribunal que corresponda.

Y para que conste, expiden y firman el presente informe en Granada a 20 de junio de 2026.

Los directores:

Oresti Baños Legrán (tutor 1) Claudia Villalonga Palliser (tutor 2)

Yo, **Juan Ricardo Hernández Sánchez-Agesta** (estudiante), alumno del **MÁSTER DE CIENCIA DE DATOS E INGENIERÍA DE COMPUTADORES** de la **Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación de la Universidad de Granada**, con DNI **78154358-J**, declaro explícitamente que el trabajo presentado es original, entendido en el sentido que no he utilizado ninguna fuente sin citarla debidamente.

Fdo: **Juan Ricardo Hernández Sánchez-Agesta** (estudiante)

Granada, 20 de junio de 2026.

Agradecimientos

Poner aquí los agradecimientos.

Índice general

Índice de figuras

Índice de tablas

Capítulo 1

Introducción

La introducción de un Trabajo Fin de Máster (TFM) es una sección fundamental que sirve como presentación y puerta de entrada a la investigación realizada. Su principal objetivo es proporcionar al lector una visión general clara y concisa del tema que se va a abordar, despertando su interés y motivación para continuar leyendo. En esta sección, se debe exponer el contexto y la relevancia del tema elegido, justificando así la importancia y la necesidad de la investigación realizada. Además, se deben presentar los objetivos y la estructura del trabajo, guiando al lector a través de los capítulos y secciones que se van a desarrollar. Una buena introducción debe ser capaz de captar la atención del lector, proporcionando una idea clara y precisa de lo que se va a tratar en el TFM, y dejando una primera impresión positiva y duradera.

1. Concisión y claridad: La introducción debe ser concisa y clara. Evita divagar o incluir información innecesaria. Ve directo al punto y asegúrate de que el lector pueda comprender fácilmente el tema y la importancia de tu investigación.
2. Contexto y antecedentes: Proporciona un contexto adecuado para tu tema. Explica brevemente los antecedentes históricos, teóricos o prácticos relevantes para tu investigación. Esto ayudará al lector a comprender la evolución y la importancia del tema elegido.
3. Relevancia e importancia: Establece claramente la relevancia y la importancia de tu tema. Explica por qué es significativo y por qué vale la pena investigar. Demuestra que entiendes el impacto potencial de tu trabajo y cómo contribuye al campo de estudio.
4. Relevancia e importancia: Establece claramente la relevancia y la importancia de tu tema. Explica por qué es significativo y por qué vale la pena investigar. Demuestra que entiendes el impacto potencial de tu trabajo y cómo contribuye al campo de estudio.
5. Objetivos y preguntas de investigación: Presenta de manera clara y precisa los objetivos de tu TFM. Indica qué preguntas o hipótesis estás tratando de responder o abordar. Asegúrate de que los objetivos sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y limitados en el tiempo (SMART).
6. Estructura del trabajo: Proporciona una descripción general de la estructura de tu TFM. Guía al lector a través de los capítulos o secciones principales, explicando brevemente el contenido y la finalidad de cada parte. Esto ayuda al lector a comprender la organización lógica de tu trabajo.

Estilo y tono: Utiliza un estilo de escritura claro, sencillo y accesible. Mantén un tono formal y académico, pero evita un lenguaje excesivamente

Estas subsecciones pueden ir dentro del fichero o fuera. Normalmente solo deberías sacar las subsecciones que ocupen más espacio en tu texto.

1.1. Motivación

Aquí hay que escribir una motivación personal, pero también una motivación de tu trabajo en el área. Te tienes que plantear por qué es interesante tu trabajo en el campo.

1.2. Objetivos

Tanto una descripción de los objetivos generales, como una lista de objetivos específicos que, posteriormente, deben cubrirse en el capítulo de ?? (Capítulo ??).

1.3. Estructura del trabajo

Aquí indicarás cual es la estructura del trabajo. Por ejemplo, en el capítulo ?? (??) se describirán los trabajos relacionados con este TFM.

1.4. Ejemplo de texto largo

Este texto largo simula una redacción¹. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

¹Puedes añadir una nota a pie de esta forma.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetur eu, nonummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus. Nunc imperdiet justo nec dolor.

Etiam euismod. Fusce facilisis lacinia dui. Suspendisse potenti. In mi erat, cursus id, nonummy sed, ullamcorper eget, sapien. Praesent pretium, magna in eleifend egestas, pede pede pretium lorem, quis consectetur tortor sapien facilisis magna. Mauris quis magna varius nulla scelerisque imperdiet. Aliquam non quam. Aliquam porttitor quam a lacus. Praesent vel arcu ut tortor cursus volutpat. In vitae pede quis diam bibendum placerat. Fusce elementum convallis neque. Sed dolor orci, scelerisque ac, dapibus nec, ultricies ut, mi. Duis nec dui quis leo sagittis commodo. Aliquam lectus. Vivamus leo. Quisque ornare tellus ullamcorper nulla. Mauris porttitor pharetra tortor. Sed fringilla justo sed mauris. Mauris tellus. Sed non leo. Nullam elementum, magna in cursus sodales, augue est scelerisque sapien, venenatis congue nulla arcu et pede. Ut suscipit enim vel sapien. Donec congue. Maecenas urna mi, suscipit in, placerat ut, vestibulum ut, massa. Fusce ultrices nulla et nisl.

Etiam ac leo a risus tristique nonummy. Donec dignissim tincidunt nulla. Vestibulum rhoncus molestie odio. Sed lobortis, justo et pretium lobortis, mauris turpis condimentum augue, nec ultricies nibh arcu pretium enim. Nunc purus neque, placerat id, imperdiet sed, pellentesque nec, nisl. Vestibulum imperdiet neque non sem accumsan laoreet. In hac habitasse platea dictumst. Etiam condimentum facilisis libero. Suspendisse in elit quis nisl aliquam dapibus. Pellentesque auctor sapien. Sed egestas sapien nec lectus. Pellentesque vel dui vel neque bibendum viverra. Aliquam porttitor nisl nec pede. Proin mattis libero vel turpis. Donec rutrum mauris et libero. Proin euismod porta felis. Nam lobortis, metus quis elementum commodo, nunc lectus elementum mauris, eget vulputate ligula tellus eu neque. Vivamus eu dolor.

Nulla in ipsum. Praesent eros nulla, congue vitae, euismod ut, commodo a, wisi. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean nonummy magna non leo. Sed felis erat, ullamcorper in, dictum non, ultricies ut, lectus. Proin vel arcu a odio lobortis euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin ut est. Aliquam odio. Pellentesque massa turpis, cursus eu, euismod nec, tempor congue, nulla. Duis viverra gravida mauris. Cras tincidunt. Curabitur eros ligula, varius ut, pulvinar in, cursus faucibus, augue.

Capítulo 2

Estado del arte

2.1. Introducción

La predicción de glucosa en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM1) a partir de datos de monitorización continua (CGM) es un problema bien establecido en la intersección del aprendizaje automático y la medicina de precisión. Los sistemas CGM generan series temporales de alta resolución que permiten entrenar modelos de *forecasting*, entre los que las redes LSTM (*Long Short-Term Memory*) ocupan un lugar consolidado por su capacidad de aprender dependencias temporales directamente de la secuencia sin extracción manual de características [?, ?].

El presente trabajo no aborda el problema, ya extensamente estudiado en la literatura, del desequilibrio entre clases glucémicas (hipoglucemia, normoglucemia, hiperglucemia). Aborda una pregunta distinta y, hasta donde se ha podido determinar en la revisión bibliográfica realizada, escasamente explorada en el dominio de la predicción de glucosa: **¿cómo afecta la composición demográfica —sexo y edad— del conjunto de entrenamiento al rendimiento predictivo de un modelo LSTM, y puede corregirse mediante técnicas de balanceo aplicadas a las ventanas de entrenamiento?**

Esta pregunta es conceptualmente distinta de la del desequilibrio de clase. Un conjunto de entrenamiento puede estar perfectamente equilibrado en términos de hipoglucemia/normoglucemia/hiperglucemia y, sin embargo, estar compuesto en su mayoría por ventanas procedentes de pacientes de un único sexo o de un rango etario concreto. Cuando esto ocurre, un modelo LSTM —que minimiza una pérdida agregada sobre el conjunto de entrenamiento— tiende a ajustar sus representaciones internas preferentemente a la dinámica glucémica del subgrupo mayoritario, lo que puede traducirse en un rendimiento predictivo desigual entre subgrupos demográficos, con independencia de cuál sea la distribución de clase glucémica.

El presente capítulo se organiza en torno a esta pregunta. En primer lugar, se introduce el contexto clínico y tecnológico estrictamente necesario para situar el problema: qué es la DM1, qué es un sistema CGM y cuáles son los *datasets* utilizados en este trabajo. En segundo lugar, se revisa la evidencia fisiológica y clínica de que el sexo y la edad modulan de forma demostrable la dinámica glucémica, lo que motiva por qué estas dos variables son objeto de estudio. En tercer lugar, se examina la literatura sobre desequilibrio demográfico en *datasets* clínicos y su impacto documentado en el rendimiento de modelos de aprendizaje automático. En cuarto lugar, se revisan las técnicas del estado del arte para la mitigación de este desequilibrio, evaluando su compatibilidad con la restricción metodológica central de este trabajo: el balanceo debe materializarse exclusivamente como una transformación de las ventanas de entrenamiento, sin modificar la arquitectura ni el procedimiento de entrenamiento del modelo LSTM. El capítulo concluye identificando las brechas concretas que este trabajo aborda.

2.2. Diabetes Tipo 1 y monitorización continua de glucosa: contexto necesario

2.2.1. Diabetes Mellitus Tipo 1

La Diabetes Mellitus Tipo 1 es una enfermedad autoinmune caracterizada por la destrucción selectiva de las células beta del páncreas, que resulta en una deficiencia absoluta de insulina y obliga a los pacientes a depender de la administración exógena de insulina para la supervivencia [?]. La gestión glucémica diaria es una tarea continua que depende del equilibrio entre la insulina administrada, la ingesta de carbohidratos, la actividad física y otros factores fisiológicos, lo que produce perfiles glucémicos altamente variables tanto entre pacientes como dentro de un mismo paciente a lo largo del tiempo [?]. Es precisamente esta variabilidad la que motiva el uso de modelos predictivos: anticipar la trayectoria glucémica de un paciente permite intervenir antes de que se produzcan desviaciones clínicamente relevantes.

2.2.2. Monitorización continua de glucosa (CGM)

Los sistemas CGM miden la concentración de glucosa en el líquido intersticial mediante electrodos enzimáticos subcutáneos, con frecuencias de muestreo de 5 a 15 minutos en los sistemas comerciales y en los *datasets* de investigación más utilizados [?]. Esta frecuencia produce series temporales de alta densidad: un único paciente seguido durante meses genera decenas de miles de puntos, lo que hace de los datos CGM un sustrato natural para el entrenamiento de modelos de series temporales como LSTM. La señal CGM presenta además un patrón de ausencia de datos no aleatorio (*Missing Not at Random*, MNAR): los periodos sin registro tienden a concentrarse en torno a eventos clínicos relevantes (cambios de sensor, hospitalizaciones, descompensaciones), por lo que cualquier transformación de los datos —incluido el balanceo demográfico de ventanas— debe respetar los límites de los segmentos continuos de registro para no generar transiciones glucémicas artificialmente abruptas [?].

2.2.3. *Datasets* utilizados en este trabajo

Este trabajo utiliza tres *datasets* públicos de investigación en DM1, seleccionados por incluir registro CGM de alta resolución junto con variables demográficas de sexo y edad a nivel de paciente, condición indispensable para el objetivo del trabajo.

DiaTrend [?]: cohorte de 54 pacientes con DM1 con seguimiento CGM de hasta 7 años, sin anotaciones de insulina ni carbohidratos, pero con variables demográficas disponibles. Es el *dataset* de menor tamaño muestral de los tres, lo que lo hace especialmente sensible a la concentración de ventanas en un número reducido de pacientes por grupo demográfico.

REPLACE-BG [?]: ensayo clínico aleatorizado con 226 participantes con DM1, datos CGM de 26 semanas y variables demográficas detalladas (edad, sexo, duración de la enfermedad, HbA1c). Es el único de los tres *datasets* con un diseño de ensayo clínico controlado, lo que le confiere una distribución demográfica más homogénea por construcción, aunque persisten desequilibrios entre subgrupos específicos de edad y sexo.

T1DiabetesGranada [?]: *dataset* de 643 pacientes con DM1 atendidos en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada), con muestreo CGM a 15 minutos durante seguimientos de hasta 4 años. Es el mayor de los tres en número de pacientes, lo que en principio favorece una representación demográfica más rica, si bien presenta fragmentación temporal significativa en los registros de algunos pacientes.

La tabla ?? resume las características de los tres *datasets* desde la perspectiva relevante para este trabajo: tamaño muestral y disponibilidad de las variables demográficas objeto de estudio. A

diferencia de las comparativas habituales en la literatura de CGM, que enfatizan el ratio de desequilibrio entre clases glucémicas, aquí se prioriza la información sobre composición demográfica, que es la variable que este trabajo manipula.

Tabla 2.1: *Datasets* utilizados en este trabajo y disponibilidad de variables demográficas.

Dataset	Pacientes	Muestreo	Seguimiento	Variables demográficas
DiaTrend	54	5 min	≤ 7 años	Sexo, edad
REPLACE-BG	226	5 min	26 sem	Sexo, edad, HbA1c, duración
T1DGranada	643	15 min	≤ 4 años	Sexo, edad

2.2.4. Predicción de glucosa mediante LSTM: formulación del problema

Este trabajo formula la predicción glucémica como un problema de regresión temporal: dado un historial de mediciones CGM de longitud fija $\{g_{t-n}, \dots, g_t\}$ (*Historical Window*, HW), se estima el valor de glucosa en un instante futuro g_{t+PH} , donde PH es el horizonte de predicción (*Prediction Horizon*). Concretamente, este trabajo utiliza $HW = 8$ mediciones y $PH = 4$ mediciones, equivalente a una hora de horizonte de predicción a una frecuencia de muestreo de 15 minutos, un horizonte clínicamente relevante por ofrecer margen suficiente para ajustes terapéuticos preventivos [?].

Las redes LSTM [?] han sido ampliamente utilizadas para esta tarea por su capacidad de aprender la dinámica no lineal de la glucosa directamente de la secuencia bruta, superando a los modelos autorregresivos clásicos y a los modelos de aprendizaje automático con extracción manual de características en horizontes de 30 a 60 minutos [?, ?]. Si bien arquitecturas alternativas como las redes convolucionales temporales o los *Transformers* han mostrado resultados competitivos en la literatura reciente de *forecasting* glucémico, este trabajo no compara arquitecturas: utiliza un modelo LSTM ya validado como componente fijo del *pipeline* experimental, sobre el cual se evalúa exclusivamente el efecto de las transformaciones aplicadas a los datos de entrada. Es importante precisar el alcance metodológico de este trabajo, que condiciona la revisión de técnicas que sigue en las secciones siguientes: el balanceo estudiado debe materializarse exclusivamente como una transformación de las ventanas de entrenamiento —generadas mediante ventana deslizante a partir de las series CGM originales— sin modificar en ningún caso la arquitectura del modelo LSTM, su función de pérdida, ni el procedimiento de entrenamiento o de validación cruzada *patient-wise* ya establecido. Esta restricción excluye de antemano cualquier técnica que opere mediante modificación del modelo (*in-processing*), como se discute en la sección ??.

2.3. Diferencias fisiológicas por sexo y edad en la dinámica glucémica

Antes de revisar las técnicas de balanceo demográfico, es necesario establecer la premisa fisiológica que justifica su pertinencia: si el sexo y la edad no tuvieran ninguna relación demostrable con la dinámica glucémica, equilibrar su representación en el conjunto de entrenamiento carecería de motivación clínica. La evidencia disponible indica lo contrario.

2.3.1. Diferencias por sexo

La DM1 presenta una predominancia masculina documentada en su incidencia, y la literatura ha identificado dimorfismo sexual en la homeostasis de la glucosa derivado de factores fisiológicos

como las hormonas sexuales, la distribución de masa grasa y muscular, y diferencias cromosómicas [?]. Conti et al. [?] evaluaron de forma prospectiva, en una cohorte de 176 adultos con DM1 tratados con sistemas de circuito cerrado híbrido avanzado, las diferencias por sexo en métricas CGM y variabilidad glucémica a lo largo de un año de seguimiento, encontrando diferencias sistemáticas en el control glucémico entre hombres y mujeres pese a recibir idéntica terapia. En la misma línea, un estudio publicado en *The Lancet Diabetes & Endocrinology* documentó disparidades por sexo entre el control glucémico percibido por el paciente y el control glucémico objetivo medido por CGM, señalando explícitamente la necesidad de investigar más a fondo el papel del sexo en la heterogeneidad fisiopatológica de la enfermedad [?].

2.3.2. Diferencias por edad

La dinámica glucémica difiere también de forma sustancial entre grupos etarios. En el extremo pediátrico y adolescente, un estudio sobre control glucémico en horario escolar encontró que las niñas presentaban un riesgo significativamente mayor de deterioro del control glucémico nocturno que los niños ($OR = 3.26$, $IC_{95\%} 1.17-9.72$) [?], lo que sugiere además una interacción entre edad y sexo en la dinámica glucémica. En el extremo de mayor edad, un estudio sobre 2.260 pacientes adultos con diabetes comparó el control glucémico entre pacientes de hasta 65 años y mayores de 65 años, encontrando que solo el 23.2% de los pacientes más jóvenes alcanzaba su objetivo individualizado de *Time in Range*, frente al 69% de los pacientes mayores de 65 años [?]. Esta diferencia tan marcada no solo confirma que la edad modula el comportamiento glucémico observable en CGM, sino que advierte de que la relación entre edad y control glucémico no es monótona ni trivial, reforzando la necesidad de un análisis empírico específico —como el que realiza este trabajo— en lugar de asumir un patrón de antemano.

En conjunto, esta evidencia fisiológica y clínica establece que tanto el sexo como la edad están asociados a patrones de dinámica glucémica distinguibles, lo que proporciona la motivación necesaria para estudiar si un modelo LSTM entrenado sobre una composición demográfica desequilibrada generaliza peor a los subgrupos infrarrepresentados, cuestión que se aborda en la sección siguiente desde la perspectiva del aprendizaje automático.

2.4. Desequilibrio demográfico en *datasets* clínicos y su impacto en el aprendizaje automático

2.4.1. Desequilibrio demográfico frente a desequilibrio de clase

El desarrollo de modelos de aprendizaje automático en contextos sanitarios plantea un problema distinto del desequilibrio de clases. Mientras que el desequilibrio de clases hace referencia a la proporción desigual entre las categorías de la variable objetivo, el desequilibrio demográfico se refiere a la proporción desigual de observaciones pertenecientes a distintos grupos poblacionales —sexo, edad, entre otros— dentro del conjunto de entrenamiento, con independencia de cuál sea la variable objetivo del modelo. Un modelo puede estar perfectamente equilibrado respecto a su variable de predicción y, sin embargo, sufrir un desequilibrio demográfico severo si la mayoría de las observaciones provienen de un único subgrupo. Cuando esto ocurre, los algoritmos de aprendizaje —especialmente las redes neuronales recurrentes, que ajustan sus parámetros minimizando una función de pérdida agregada sobre el conjunto de entrenamiento— tienden a ajustar sus representaciones internas preferentemente a la dinámica del subgrupo mayoritario, lo que puede traducirse en una degradación sistemática del rendimiento predictivo en los subgrupos infrarrepresentados [?, ?].

Una revisión sistemática publicada en el *Journal of Clinical Epidemiology* identificó múltiples mecanismos por los cuales el sesgo se introduce en modelos clínicos, señalando el reponderado

de muestras como una de las estrategias de mitigación más eficaces, con un 83 % de efectividad reportada en los estudios analizados [?]. Straw y Wu [?] demostraron en un estudio de predicción de enfermedad hepática que modelos entrenados sin considerar el desequilibrio por sexo presentaban disparidades de rendimiento sistemáticas entre subgrupos, replicando inequidades clínicas ya documentadas en la literatura médica.

2.4.2. Evidencia de disparidad de rendimiento por subgrupo demográfico en modelos clínicos

La pregunta de si la composición demográfica del entrenamiento afecta al rendimiento de un modelo predictivo ha sido investigada de forma directa en varios trabajos recientes, que constituyen la evidencia más relevante para motivar el presente TFM.

Wang et al. [?] realizaron el estudio más directamente comparable a la pregunta de investigación de este trabajo fuera del dominio específico de CGM. Analizando datos de más de 25.000 individuos con enfermedades crónicas —incluyendo diabetes— procedentes de siete *datasets* distintos, encontraron disparidades de rendimiento predictivo sistemáticas por sexo, favoreciendo la precisión en pacientes varones, y disparidades más acusadas por edad, con mejor precisión en pacientes jóvenes y un comportamiento inconsistente en pacientes de mayor edad, asociado a mayor complejidad de los datos en ese subgrupo. Un hallazgo central de este trabajo, directamente relevante para la interpretación de los resultados del presente TFM, es que **la paridad demográfica en la composición del *dataset* no garantiza por sí sola la paridad en el rendimiento del modelo resultante**: incluso conjuntos de datos demográficamente equilibrados pueden producir modelos con disparidad de rendimiento, lo que sugiere que el balanceo de representación es una condición necesaria pero no necesariamente suficiente.

Un segundo trabajo, centrado en pronóstico clínico de mortalidad y supervivencia oncológica, propuso un método de corrección de sesgo de representación (*double prioritized bias correction*) y lo comparó sistemáticamente contra ocho técnicas de muestreo existentes —incluyendo SMOTE y ADASYN— para mitigar disparidades de rendimiento por edad y raza [?]. Un resultado especialmente relevante de este trabajo es la observación explícita de que **las técnicas estándar de remuestreo de clase no están diseñadas para abordar sesgos de subgrupo demográfico**, ya que muestrean toda la clase minoritaria de la variable objetivo sin diferenciar a qué subgrupo demográfico pertenece cada observación. Esta distinción es exactamente la que separa las técnicas de balanceo de clase, ya extensamente estudiadas en la literatura de CGM, de las técnicas de balanceo demográfico que son objeto de este trabajo.

En el dominio específico de la predicción de glucosa mediante CGM, Ovalle et al. [?] constituyen la referencia más directamente comparable a la metodología de este trabajo: entrenaron modelos LSTM para predecir glucosa a 60 minutos a partir de datos CGM, evaluando la disparidad de rendimiento (medida en RMSE) entre subgrupos raciales en función de la composición demográfica del conjunto de entrenamiento. La arquitectura del problema —modelo LSTM, horizonte de predicción de 60 minutos, evaluación de disparidad por subgrupo demográfico derivada de la composición del entrenamiento— es metodológicamente equivalente a la del presente trabajo. La diferencia sustancial es la variable de estratificación: mientras que Ovalle et al. estudian la raza, este trabajo estudia el sexo y la edad, dos dimensiones demográficas no exploradas en dicho estudio y que, como se ha mostrado en la sección ??, cuentan con fundamento fisiológico propio independiente del de la raza.

2.5. Técnicas de mitigación del desequilibrio demográfico

Esta sección revisa las familias de técnicas disponibles en la literatura para corregir el desequilibrio en la representación de subgrupos demográficos dentro de un conjunto de entrenamiento, evaluando para cada una su fundamento teórico, su aplicabilidad a las dimensiones de sexo y edad, sus ventajas y limitaciones, el riesgo de introducir nuevos sesgos, y su compatibilidad con la restricción metodológica establecida en la sección ???: el balanceo debe operar exclusivamente sobre las ventanas de entrenamiento, sin modificar el modelo LSTM ni su procedimiento de entrenamiento.

2.5.1. Reponderado de muestras (*Reweighting*)

El reponderado, propuesto originalmente por Kamiran y Calders [?], es una técnica de preprocesado que asigna un peso distinto a cada observación del conjunto de entrenamiento en función de su pertenencia a un grupo demográfico, de modo que el grupo infrarrepresentado adquiere mayor influencia relativa en la función de pérdida durante el entrenamiento, sin necesidad de alterar físicamente el número de observaciones del *dataset*.

Para un atributo sensible $a \in A$ (p.ej. sexo) y una observación con dicho atributo, el peso de reponderado se calcula como el cociente entre la probabilidad teórica de observar esa combinación de grupo bajo independencia estadística y la probabilidad empírica observada en los datos:

$$w(a) = \frac{P_{\text{teórica}}(a)}{P_{\text{empírica}}(a)} = \frac{1/|A|}{n_a/N} \quad (2.1)$$

donde n_a es el número de observaciones del grupo a y N el número total de observaciones. Los grupos infrarrepresentados reciben así un peso $w(a) > 1$, mientras que los sobrerrepresentados reciben $w(a) < 1$ [?, ?].

La aplicabilidad a balanceo por sexo es directa: basta con calcular $w(\text{sexo})$ para cada paciente y propagar ese peso a sus ventanas de entrenamiento. La aplicabilidad a balanceo por edad es igualmente directa tras la discretización de la edad en grupos etarios, siguiendo el mismo procedimiento de cálculo.

Entre sus ventajas destaca que no requiere eliminar ni duplicar observaciones físicamente, por lo que preserva la totalidad de la información original y no introduce datos sintéticos ni redundancia exacta; es además computacionalmente trivial y fácilmente auditable. Su limitación principal es que su aplicación estándar requiere que el algoritmo de entrenamiento acepte un parámetro de peso por muestra (`sample_weight`) en la función de pérdida, lo cual constituye una modificación del proceso de entrenamiento. Dado que en este trabajo el balanceo debe producirse exclusivamente como una transformación de los datos de entrada —sin alterar el *script* de entrenamiento—, el reponderado puro **no es aplicable** salvo que se aproxime mediante remuestreo proporcional a los pesos calculados, lo que lo convierte funcionalmente en una variante de *oversampling/undersampling* guiado por pesos (sección ??).

El riesgo de introducir sesgos es bajo si los pesos se derivan directamente de las proporciones observadas; el riesgo principal es la inflación de varianza en la estimación del gradiente cuando los pesos son muy extremos, lo que puede desestabilizar el entrenamiento [?]. Esta técnica está ampliamente utilizada en el ecosistema de *IBM AI Fairness 360* [?] y ha sido evaluada extensamente como técnica de referencia en estudios de equidad clínica [?].

2.5.2. Remuestreo dirigido por grupo demográfico

El remuestreo dirigido por grupo constituye la contrapartida basada en remuestreo del reponderado: en lugar de asignar pesos, se duplican (*oversampling*) o eliminan (*undersampling*) físicamente observaciones del conjunto de entrenamiento hasta alcanzar la proporción demográfica

deseada [?, ?]. Esta es la familia de técnicas a la que pertenecen *Random Oversampling*, *Random Undersampling*, *Patient-Aware Undersampling*, *SMOTE* y *Jittering*, ya implementadas en este trabajo, aplicadas no sobre la distribución de clase glucémica sino sobre el número de ventanas pertenecientes a cada grupo demográfico (sexo o grupo de edad).

La aplicabilidad a balanceo por sexo y por edad es directa en ambos casos, ya que la técnica opera sobre cualquier variable de agrupación categórica, sin distinción conceptual entre sexo y grupo etario. Su principal ventaja es la compatibilidad total con un *pipeline* en el que el balanceo debe materializarse como una transformación de los datos de entrada sin modificar el proceso de entrenamiento posterior. Su limitación es estructural: el *undersampling* reduce el volumen de datos disponibles, mientras que el *oversampling* introduce redundancia exacta, con el consiguiente riesgo de sobreajuste.

El riesgo de introducir sesgos está documentado extensamente en la literatura [?, ?]: el remuestreo uniforme corrige la proporción global del grupo, pero puede mantener o incluso amplificar la concentración de las muestras añadidas en un subconjunto reducido de individuos del grupo minoritario, un riesgo de pseudo-replicación particularmente relevante en *datasets* de tamaño muestral reducido como DiaTrend (sección ??). Este es precisamente el motivo de la implementación de *Patient-Aware Undersampling* en este trabajo, que introduce un límite de contribución máxima por paciente al remuestreo. En el dominio específico de sesgo por edad, la revisión de Chu et al. [?] en *JMIR Aging* describe el caso de un estudio de neuroimagen en el que se duplicaron muestras de grupos etarios sobrerrepresentados para igualar la representación de grupos etarios minoritarios, si bien los propios autores señalan que un sesgo residual persistió tras el balanceo, una observación directamente relevante para la interpretación de los resultados de este trabajo. De forma convergente, Yan et al. [?] mostraron empíricamente que las técnicas de remuestreo estándar de clase (incluido SMOTE) ofrecen una mitigación limitada de la disparidad por subgrupo demográfico precisamente por no diferenciar el subgrupo dentro de la clase remuestreada, motivando la necesidad de aplicar el remuestreo directamente sobre la variable demográfica, como se hace en este trabajo.

2.5.3. Remuestreo proporcional a una distribución de referencia poblacional

A diferencia del remuestreo que persigue la paridad exacta entre grupos, esta variante ajusta la composición del conjunto de entrenamiento para que se aproxime a una distribución de referencia externa —por ejemplo, la prevalencia real de DM1 por sexo y edad en la población general— en lugar de a la distribución uniforme [?].

La aplicabilidad a balanceo por sexo y por edad es directa, siempre que se disponga de una fuente epidemiológica de referencia adecuada. Su ventaja principal es que evita el riesgo de que la corrección del desequilibrio introduzca una distribución artificial que no se corresponde con ninguna población real, mejorando potencialmente la validez externa del modelo. Su limitación es que depende críticamente de la calidad y pertinencia de la distribución de referencia elegida; una elección inadecuada puede introducir un sesgo distinto al original, por lo que el riesgo de introducir sesgos es medio-alto si la fuente de referencia no es representativa de la población clínica objetivo del modelo.

El marco de equidad sin atributos demográficos explícitos propuesto por Lahoti et al. [?] motiva conceptualmente este enfoque; en el ámbito sanitario, se ha documentado el uso de *importance weighting* para corregir el *covariate shift* entre la distribución de entrenamiento y la distribución poblacional objetivo [?].

2.5.4. Generación sintética condicionada mediante redes generativas adversarias temporales

TimeGAN [?] combina un *autoencoder* con una arquitectura GAN y un componente supervisado adicional que preserva explícitamente la dinámica temporal de las secuencias generadas, a diferencia de las GAN convencionales que tratan cada muestra como independiente. El modelo aprende conjuntamente un espacio latente, mediante codificador y decodificador, y una dinámica de transición en dicho espacio, optimizando simultáneamente una pérdida adversaria, una pérdida de reconstrucción y una pérdida supervisada de predicción del siguiente paso temporal. La aplicabilidad a balanceo por sexo y por edad requiere adaptación mediante generación condicionada: el generador debe condicionarse a la etiqueta de grupo demográfico del paciente de origen, de forma que las ventanas sintéticas generadas hereden las características temporales del subgrupo infrarrepresentado. A diferencia de la duplicación exacta (*oversampling*) o la interpolación lineal (SMOTE), esta familia de técnicas genera muestras sintéticas nuevas que preservan estadísticamente la autocorrelación y las propiedades distribucionales de la serie temporal original, reduciendo el riesgo de sobreajuste por redundancia. Su limitación principal es que requiere entrenar un modelo generativo adicional e independiente del modelo LSTM de predicción, lo que añade una capa sustancial de complejidad: definición de arquitectura, criterios de convergencia y validación de la plausibilidad fisiológica de las series generadas. El riesgo de *mode collapse* —en el que el generador produce variantes poco diversas de un número reducido de patrones— es una limitación documentada de forma recurrente en la literatura de GAN aplicadas a series temporales fisiológicas [?, ?].

El riesgo de introducir sesgos es relevante en este caso: si el conjunto de entrenamiento del propio modelo generativo está, a su vez, desequilibrado o es de tamaño reducido para el grupo minoritario, el modelo generativo puede aprender una representación pobre de la variabilidad real de ese grupo y generar muestras sintéticas poco diversas, amplificando en lugar de corregir el sesgo original. En el dominio de sensores corporales (*wearables*), TS-GAN [?] y un estudio de detección de estrés mediante GAN condicionales con arquitectura LSTM [?] confirman la viabilidad técnica de generar series fisiológicas sintéticas de calidad suficiente para aumentar el entrenamiento de modelos de clasificación, si bien ninguno de los dos trabajos evalúa explícitamente el sexo o la edad como variable de balanceo.

2.5.5. Aprendizaje de representaciones invariantes al atributo demográfico

En lugar de intervenir sobre los datos de entrada, esta familia de técnicas modifica el proceso de entrenamiento del propio modelo predictivo añadiendo un clasificador adversario que intenta predecir el atributo demográfico sensible a partir de la representación interna aprendida por la red. El modelo principal se entrena para minimizar simultáneamente su pérdida de predicción y maximizar la pérdida del adversario, de modo que la representación interna se vuelve progresivamente menos informativa respecto al atributo sensible [?, ?, ?].

Su aplicabilidad a balanceo por sexo y por edad es conceptualmente directa, dado que el atributo adversario puede ser cualquier variable categórica. Su ventaja es que no requiere alterar la composición del conjunto de datos, actuando directamente sobre el sesgo de representación interna del modelo, lo que en ciertos contextos resulta más eficaz que el preprocesado de datos puro [?]. Su limitación, sin embargo, es decisiva para este trabajo: es por definición una técnica de *in-processing*, que exige modificar la arquitectura y el proceso de entrenamiento del modelo LSTM, lo que la sitúa **fuera del alcance metodológico** de este trabajo, en el que el balanceo debe materializarse exclusivamente como una transformación previa de los datos de entrada sin modificar el *script* de entrenamiento existente (sección ??).

El entrenamiento adversario es además notoriamente inestable y puede degradar significativa-

mente la utilidad predictiva del modelo si el término de regularización adversaria domina sobre la pérdida principal [?]. Louizos et al. [?] (*Variational Fair Autoencoder*) y Edwards y Storkey [?] introducen los fundamentos de esta familia de técnicas; en el ámbito médico se ha documentado su aplicación a detección de deterioro cognitivo leve a partir de datos de sensores mediante representaciones federadas adversarialmente depuradas, un caso de uso con cierta similitud estructural al de este trabajo por tratarse de datos de sensores fisiológicos [?].

2.5.6. Validación cruzada con muestreo estratificado por grupo demográfico

Esta técnica no corrige el desequilibrio dentro de un *fold*, sino que garantiza que la composición demográfica del conjunto de entrenamiento sea representativa de la composición demográfica global del *dataset*, evitando que el proceso de partición en *folds* introduzca o amplifique un desequilibrio adicional al ya presente en los datos originales [?].

Su aplicabilidad a balanceo por sexo y por edad es directa, aunque en el contexto de este trabajo es complementaria y no sustitutiva de las técnicas de balanceo propiamente dichas: el objetivo no es solo evitar un desequilibrio accidental introducido por la partición de *folds*, sino corregir activamente un desequilibrio estructural ya presente en el *dataset* original. Su principal ventaja es el bajo coste de implementación y un riesgo metodológico mínimo, ya que no introduce ninguna observación sintética ni elimina información real. Su limitación es que, por sí sola, no resuelve el problema central de este trabajo: si la población de pacientes está intrínsecamente desequilibrada en número de ventanas por grupo demográfico, una partición estratificada simplemente replicará ese desequilibrio de forma proporcional en cada *fold*, sin corregirlo.

Yang et al. [?] comparan explícitamente el muestreo aleatorio estratificado con estrategias de muestreo orientadas a la equidad en un *dataset* de cuidados intensivos, mostrando cómo la proporción de cada subgrupo demográfico en el conjunto de entrenamiento condiciona directamente la disparidad de rendimiento observada por subgrupo en edad, sexo y etnia.

2.5.7. Comparativa de técnicas

La tabla ?? resume las seis familias de técnicas revisadas según su tipo, su capacidad de conservar la dinámica temporal de las ventanas, su adecuación a las dimensiones de sexo y edad estudiadas en este trabajo, su complejidad de implementación y la evidencia disponible en el dominio sanitario.

2.5.8. Discusión y técnica seleccionada

De las seis familias de técnicas revisadas, dos quedan descartadas para su implementación directa en este trabajo por incompatibilidad con la restricción metodológica establecida en la sección ??: el **reponderado puro**, que requiere soporte de `sample_weight` en el bucle de entrenamiento, y el **aprendizaje de representaciones invariantes**, que requiere modificar la arquitectura del modelo. Ambas técnicas se documentan en esta sección porque permiten contextualizar y justificar teóricamente las técnicas de remuestreo ya implementadas, que pueden interpretarse como una aproximación basada en datos al mismo objetivo que el reponderado persigue mediante pesos.

La **CV estratificada por grupo demográfico** no es una técnica de balanceo en sentido estricto, sino una garantía estructural complementaria que debería verificarse como paso previo, dado que una partición de *folds* no estratificada podría introducir un desequilibrio adicional al ya presente en los datos.

De las técnicas restantes, compatibles con la arquitectura del *pipeline*, el **remuestreo proporcional a una distribución de referencia poblacional** resulta de notable interés académico

Tabla 2.2: Comparativa de técnicas para la mitigación del desequilibrio demográfico.

Técnica	Tipo	Conserva dinámi- ca tem- poral	Sexo	Edad	Complejidad	Evidencia <i>Health-care</i>
Reponderado	Pre-procesado	Sí	Sí	Sí	Baja	Alta
Remuestreo dirigido por grupo	Pre-procesado	Depende	Sí	Sí	Baja	Alta
Remuestreo proporcional a referencia	Pre-procesado	Depende	Sí	Sí	Media	Media
GAN temporal condicionada	Generativa	Sí	Sí	Sí	Alta	Media
Representaciones invariantes (adversarial)	In-processing	N/A	Sí	Sí	Alta	Alta
CV estratificada por grupo	Estructural	Sí	Sí	Sí	Baja	Media

por su conexión con la literatura de equidad, pero su dependencia de una fuente epidemiológica externa introduce una decisión metodológica adicional que debe justificarse y acordarse explícitamente, por lo que se considera una extensión de las técnicas de remuestreo ya implementadas más que una técnica nueva de prioridad inmediata.

La técnica que se considera más apropiada para incorporar como aportación metodológica adicional de este trabajo es la **generación sintética de ventanas mediante un modelo generativo condicionado al grupo demográfico**. Esta elección se fundamenta en tres factores: primero, es la única técnica revisada, aparte de las ya implementadas, que es simultáneamente compatible con la restricción de no modificar el entrenamiento y capaz de generar observaciones genuinamente nuevas en lugar de remuestrear las existentes; segundo, existe evidencia bibliográfica directa de la aplicación de redes generativas adversarias temporales a series fisiológicas de sensores [?, ?]; tercero, su adaptación a ventanas de glucosa de longitud corta ($HW = 8$, $PH = 4$) es computacionalmente más abordable que su aplicación a series largas, lo que la hace viable dentro del alcance temporal de este trabajo.

2.6. Brechas en la literatura y motivación del presente trabajo

La revisión anterior permite identificar tres brechas específicas que motivan y delimitan la contribución de este trabajo.

Primera brecha: ausencia de estudios de disparidad por sexo y edad específicamente en predicción de glucosa mediante CGM. La evidencia de disparidad de rendimiento por subgrupo demográfico está bien establecida en el ámbito amplio de las enfermedades crónicas [?] y, dentro del dominio específico de CGM y LSTM, existe un precedente metodológico directo centrado en disparidad racial [?]. Sin embargo, no se ha identificado en la revisión realizada ningún trabajo que evalúe sistemáticamente la disparidad de rendimiento por sexo o por edad en modelos LSTM de predicción de glucosa, pese a que la sección ?? establece que ambas variables están asociadas a diferencias fisiológicas demostrables en la dinámica glucémica. Esta

es la brecha principal que este trabajo aborda.

Segunda brecha: las técnicas de remuestreo estándar no diferencian subgrupo demográfico dentro de la clase remuestreada. Yan et al. [?] demostraron empíricamente que técnicas de remuestreo ampliamente utilizadas, incluyendo SMOTE y ADASYN, ofrecen una mitigación limitada de la disparidad de rendimiento por subgrupo demográfico precisamente porque fueron diseñadas para corregir el desequilibrio de la variable objetivo, no la composición demográfica del conjunto de entrenamiento. Este trabajo aplica explícitamente estas técnicas sobre la variable demográfica —sexo o grupo de edad— en lugar de sobre la variable objetivo, una distinción metodológica que la literatura revisada señala como necesaria pero que rara vez se implementa y evalúa de forma sistemática.

Tercera brecha: ausencia de balanceo demográfico a nivel de ventana temporal en literatura de *fairness* clínica. La literatura de equidad algorítmica en salud opera mayoritariamente sobre observaciones tabulares independientes, en las que cada fila corresponde a un paciente o a un episodio clínico discreto [?, ?, ?]. En el contexto de series temporales generadas mediante ventana deslizante, la unidad de balanceo no es el paciente sino la ventana, y un mismo paciente con una serie temporal larga puede generar órdenes de magnitud más ventanas que otro paciente con una serie corta, incluso perteneciendo ambos al mismo grupo demográfico nominal. No se ha identificado en la literatura revisada un tratamiento explícito de esta distinción entre balanceo a nivel de paciente y balanceo a nivel de ventana en el contexto de predicción de series temporales clínicas.

Este trabajo se sitúa en la intersección no cubierta de estas tres líneas: aplica un conjunto sistemático de técnicas de balanceo demográfico —algunas ya consolidadas en la literatura de *fairness* general, adaptadas aquí a la unidad de ventana temporal— para evaluar empíricamente, en tres *datasets* públicos de DM1 y mediante un modelo LSTM ya validado, si la corrección de la composición demográfica del conjunto de entrenamiento por sexo y por edad mejora el rendimiento predictivo y reduce la disparidad entre subgrupos en la predicción de glucosa a una hora vista.

@articleatkinson2014type1, author = M. A. Atkinson and G. S. Eisenbarth and A. W. Michels, title = Type 1 diabetes, journal = The Lancet, volume = 383, number = 9911, pages = 69–82, year = 2014, doi = 10.1016/S0140-6736(13)60591-7

@articlekovatchev2019metrics, author = B. Kovatchev, title = Metrics for glycaemic control — from HbA1c to continuous glucose monitoring, journal = Nature Reviews Endocrinology, volume = 13, number = 7, pages = 425–436, year = 2019, doi = 10.1038/nrendo.2017.3

@articleklonoff2017cgm, author = D. C. Klonoff and D. Ahn and A. Drincic, title = Continuous glucose monitoring: a review of the technology and clinical use, journal = Diabetes Research and Clinical Practice, volume = 133, pages = 178–192, year = 2017, doi = 10.1016/j.diabres.2017.08.005

@booklittle2019statistical, author = R. J. A. Little and D. B. Rubin, title = Statistical Analysis with Missing Data, edition = 3rd, publisher = Wiley, year = 2019

@articlesun2023diatrend, author = Q. Sun and T. S. Bhatt and R. Nambhore and others, title = DIATREND: A multivariate longitudinal clinical dataset of type 1 diabetes patients to advance glucose forecasting, journal = Scientific Data, volume = 10, number = 1, pages = 612, year = 2023, doi = 10.1038/s41597-023-02510-7

@articlealeppo2017replace, author = G. Aleppo and K. L. Ruedy and T. T. Riddlesworth and others, title = REPLACE-BG: A randomized trial comparing continuous glucose monitoring with and without routine blood glucose monitoring in adults with well-controlled type 1 diabetes, journal = Diabetes Care, volume = 40, number = 4, pages = 538–545, year = 2017, doi = 10.2337/dc16-2482

@datasetdiaz2023t1dgranada, author = J. D. Díaz-López and R. Capel-Delgado and others, title

= T1DiabetesGranada dataset, year = 2023, publisher = Zenodo, doi = 10.5281/zenodo.7670965

@articlesparacino2007glucose, author = G. Sparacino and F. Zanderigo and S. Corazza and others, title = Glucose concentration can be predicted ahead in time from continuous glucose monitoring sensor time-series, journal = IEEE Transactions on Biomedical Engineering, volume = 54, number = 5, pages = 931–937, year = 2007, doi = 10.1109/TBME.2006.889774

@articlehochreiter1997long, author = S. Hochreiter and J. Schmidhuber, title = Long short-term memory, journal = Neural Computation, volume = 9, number = 8, pages = 1735–1780, year = 1997, doi = 10.1162/neco.1997.9.8.1735

@articlemirshekarian2019using, author = S. Mirshekarian and H. Shen and R. Bunesu and C. Marling, title = LSTMs and neural attention models for blood glucose prediction: comparative experiments on real and synthetic data, booktitle = Proceedings of the 41st Annual IEEE EMBC, year = 2019, doi = 10.1109/EMBC.2019.8856940

@articleoviedo2017review, author = S. Oviedo and J. Vehí and R. Calm and J. Armengol, title = A review of personalized blood glucose prediction strategies for T1DM patients, journal = International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering, volume = 33, number = 6, year = 2017, doi = 10.1002/cnm.2833

@articlemauvaisjarvis2023sexdiff, author = F. Mauvais-Jarvis and others, title = Sex Differences in Glucose Homeostasis, booktitle = Sex and Gender Effects in Pharmacology, Handbook of Experimental Pharmacology, publisher = Springer, year = 2023, doi = 10.1007/1642023664

@articleconti2025sexcg, author = M. Conti and I. Gironi and E. Meneghini and E. Mion and G. Di Vieste and F. Bertuzzi and B. Pintaudi, title = Sex Differences in Continuous Glucose Monitoring Metrics and Glucose Variability in Subjects with Type 1 Diabetes Treated with Advanced Hybrid Closed Loop Therapy: An Observational, Retrospective, One-Year Follow-Up Study, journal = Journal of Clinical Medicine, volume = 14, number = 24, pages = 8823, year = 2025, doi = 10.3390/jcm14248823

@articlevanderheijden2025sexdisparity, author = A. A. van der Heijden and others, title = Sex-based disparities in perceived versus objective glycaemic control in type 1 diabetes: a cross-sectional cohort study, journal = The Lancet Diabetes & Endocrinology, year = 2025, note = PIIS2213-8587(25)00136-6

@articledeng2022schooldays, author = F. Deng and others, title = Deterioration in glycemic control on schooldays among children and adolescents with type 1 diabetes: a continuous glucose monitoring-based study, journal = PMC9768037, year = 2022

@articlenwokolo2024agecg, author = M. Nwokolo and others, title = Glycaemic outcomes in people living with diabetes under 65 and over 65 years old using an intermittently scanned continuous glucose monitoring system, journal = Journal of Diabetes Science and Technology, year = 2024, note = PMC11337186

@articlericci2024sociodemographic, author = M. A. Ricci Lara and others, title = Sociodemographic bias in clinical machine learning models: a scoping review of algorithmic bias instances and mechanisms, journal = Journal of Clinical Epidemiology, year = 2024, doi = 10.1016/j.jclinepi.2024.111606

@articlestraw2022sexbias, author = I. Straw and H. Wu, title = Investigating for bias in health-care algorithms: a sex-stratified analysis of supervised machine learning models in liver disease prediction, journal = BMJ Health & Care Informatics, volume = 29, number = 1, year = 2022, doi = 10.1136/bmjhci-2021-100457

@articleovalle2024racial, author = A. Ovalle Aguilar and others, title = Racial disparities in continuous glucose monitoring-based 60-min glucose predictions among people with type 1 diabetes, journal = medRxiv preprint, year = 2024, doi = 10.1101/2024.12.19.24319325

@articlewang2024disparate, author = Y. Wang and others, title = Disparate Model Performance and Stability in Machine Learning Clinical Support for Diabetes and Heart Diseases, year = 2024,

note = arXiv:2412.19495

@articleyan2022doubleprioritized, author = C. Yan and others, title = Subpopulation-specific machine learning prognosis for underrepresented patients with double prioritized bias correction, journal = Communications Medicine, volume = 2, pages = 121, year = 2022, doi = 10.1038/s43856-022-00165-w

@articlezliobaite2017measuring, author = I. Žliobaitė, title = Measuring discrimination in algorithmic decision making, journal = Data Mining and Knowledge Discovery, volume = 31, number = 4, pages = 1060–1089, year = 2017, doi = 10.1007/s10618-017-0506-1

@miscfairmodels2021, author = J. Wiśniewski and P. Biecek, title = fairmodels: A Flexible Tool For Bias Detection, Visualization, And Mitigation, year = 2021, note = arXiv:2104.00507

@articlekamiran2012data, author = F. Kamiran and T. Calders, title = Data preprocessing techniques for classification without discrimination, journal = Knowledge and Information Systems, volume = 33, number = 1, pages = 1–33, year = 2012, doi = 10.1007/s10115-011-0463-8

@inproceedingskrasanakis2018reweighting, author = E. Krasanakis and E. Spyromitros-Xioufis and S. Papadopoulos and Y. Kompatsiaris, title = Adaptive Sensitive Reweighting to Mitigate Bias in Fairness-aware Classification, booktitle = Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference (WWW), year = 2018, doi = 10.1145/3178876.3186133

@miscbellamy2018ai360, author = R. K. E. Bellamy and others, title = AI Fairness 360: An extensible toolkit for detecting, understanding, and mitigating unwanted algorithmic bias, year = 2018, note = arXiv:1810.01943

@articlechu2024agebias, author = C. Chu and S. Donato-Woodger and S. S. Khan and T. Shi and K. Leslie and S. Abbasgholizadeh-Rahimi and R. Nyrup and A. Grenier, title = Strategies to Mitigate Age-Related Bias in Machine Learning: Scoping Review, journal = JMIR Aging, volume = 7, pages = e53564, year = 2024, doi = 10.2196/53564

@miscalgorithmfairnessmedicine2021, author = M. A. Ahmad and others, title = Algorithm Fairness in AI for Medicine and Healthcare, year = 2021, note = arXiv:2110.00603

@inproceedingslahoti2020fairness, author = P. Lahoti and A. Beutel and J. Chen and K. Lee and F. Prost and N. Thain and X. Wang and E. H. Chi, title = Fairness without Demographics through Adversarially Reweighted Learning, booktitle = Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), volume = 33, year = 2020

@inproceedingsyoon2019timegan, author = J. Yoon and D. Jarrett and M. van der Schaar, title = Time-series Generative Adversarial Networks, booktitle = Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), volume = 32, year = 2019

@articledong2023tsgan, author = H. Dong and others, title = TS-GAN: Time-series GAN for Sensor-based Health Data Augmentation, journal = ACM Transactions on Computing for Healthcare, year = 2023, doi = 10.1145/3583593

@articledahmen2022conditionalgan, author = J. Dahmen and others, title = A Conditional GAN for Generating Time Series Data for Stress Detection in Wearable Physiological Sensor Data, journal = Sensors, volume = 22, number = 16, pages = 5969, year = 2022, doi = 10.3390/s22165969

@inproceedingslouizos2016variational, author = C. Louizos and K. Swersky and Y. Li and M. Welling and R. Zemel, title = The Variational Fair Autoencoder, booktitle = International Conference on Learning Representations (ICLR), year = 2016

@inproceedingsedwards2016censoring, author = H. Edwards and A. Storkey, title = Censoring Representations with an Adversary, booktitle = International Conference on Learning Representations (ICLR), year = 2016

@inproceedingszemel2013fairrepr, author = R. Zemel and Y. Wu and K. Swersky and T. Pitassi and C. Dwork, title = Learning Fair Representations, booktitle = Proceedings of the 30th International Conference on Machine Learning (ICML), year = 2013

@miscdu2019fairnessdeeplearning, author = M. Du and F. Yang and N. Zou and X. Hu, title = Fairness in Deep Learning: A Computational Perspective, year = 2019, note = arXiv:1908.08843
@miscyang2024datasetrepresentativeness, author = J. Yang and others, title = Dataset Representativeness and Downstream Task Fairness, year = 2024, note = arXiv:2407.00170

Capítulo 3

Desarrollo del TFM

En esta parte describirás el trabajo desarrollado, y utilizarás las secciones que creas conveniente para explicarlo.

3.1. Cómo colocar tablas y figuras

Por ejemplo, en esta sección se explica como colocar tablas y figuras en $\text{\LaTeX}$. Al escribir un documento en $\text{\LaTeX}$, es importante saber cómo posicionar correctamente imágenes y tablas. $\text{\LaTeX}$ ofrece varias opciones para controlar la posición de estos elementos en la página. Por ejemplo, se puede utilizar las opciones “h”, “t”, “b”, “p”, “!” para indicar que la imagen debe ser colocada “aquí” (*here*), en la parte superior (*top*) o inferior (*bottom*) de la página, en una página separada (*page*) o en la posición exacta especificada (!), respectivamente.

Tanto las imágenes como las tablas son consideradas como “objetos flotantes” en $\text{\LaTeX}$. Esto significa que $\text{\LaTeX}$ intentará posicionarlos en la página de la mejor manera posible, teniendo en cuenta el flujo del texto y el espacio disponible. En algunos casos, esto puede resultar en un posicionamiento inesperado de los objetos flotantes.

Para tener un mayor control sobre el flotado de imágenes y tablas, se pueden utilizar los paquetes `\usepackage{float}` y `\usepackage{caption}`. Estos paquetes ofrecen opciones adicionales para controlar la posición y el comportamiento de los objetos flotantes. Por ejemplo, se puede utilizar la opción “H” para forzar a $\text{\LaTeX}$ a colocar el objeto flotante exactamente en la posición especificada, sin ajustes.

Revisa esta web para más información: https://www.overleaf.com/learn/latex/Positioning_images_and_tables.

Capítulo 4

Resultados y discusión

Aquí se discutirán los resultados, tablas de datos y gráficas.

Por ejemplo, la Tabla ??, muestra un ejemplo de como introducir tablas de forma limpia en el texto.

Tabla 4.1: Mi tabla grande con cabeceras en negrita

Categoría	Valor 1	Valor 2	Valor 3
Fruta 1	5	10	15
Fruta 2	8	12	18
Verdura 1	3	6	9
Verdura 2	4	7	11
Bebida 1	1	2	3
Bebida 2	6	9	12

Fíjate que tanto tablas como imágenes, deben estar previamente referenciadas en el texto, y no deben separarse mucho de éste. Fíjate también en como se crean títulos reducidos para que el texto del pie de tabla no ocupe demasiado en el índice.

Las tablas enormes como la Tabla ??, deben intentar colocarse en una página aparte.

Lo mismo se puede hacer con las gráficas. Pero ten cuidado de que las gráficas no se vayan lejos del texto tampoco. Vamos a poner un ejemplo para que no nos moleste la tabla anterior, vamos a forzar una nueva página.

Tabla 4.2: Mfi tabla enorme de poblaci3n

Categoría	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10
Ecuador	5	10	15	20	25	30	35	40	45	
Nicaragua	8	12	18	24	30	36	42	48	54	
Honduras	3	6	9	12	15	18	21	24	27	
Argentina	4	7	11	15	19	23	27	31	35	
Venezuela	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Colombia	6	9	12	15	18	21	24	27	30	
Chile	2	4	6	8	10	12	14	16	18	
España	7	11	15	19	23	27	31	35	39	

Se deben evitar imágenes “por poner”¹, como la Figura ???. Que es un logotipo.



Figura 4.1: Mi logo

Por ejemplo, la Figura ??? sí que está correcta, y va de la misma forma que la tabla, y ahora está cerca del texto. Hemos sacrificado un poco de espacio al final de la página anterior a cambio de acercar la figura al texto. Esto solo debe hacerse en casos en que tengamos tablas y figuras que ocupen la página completa.

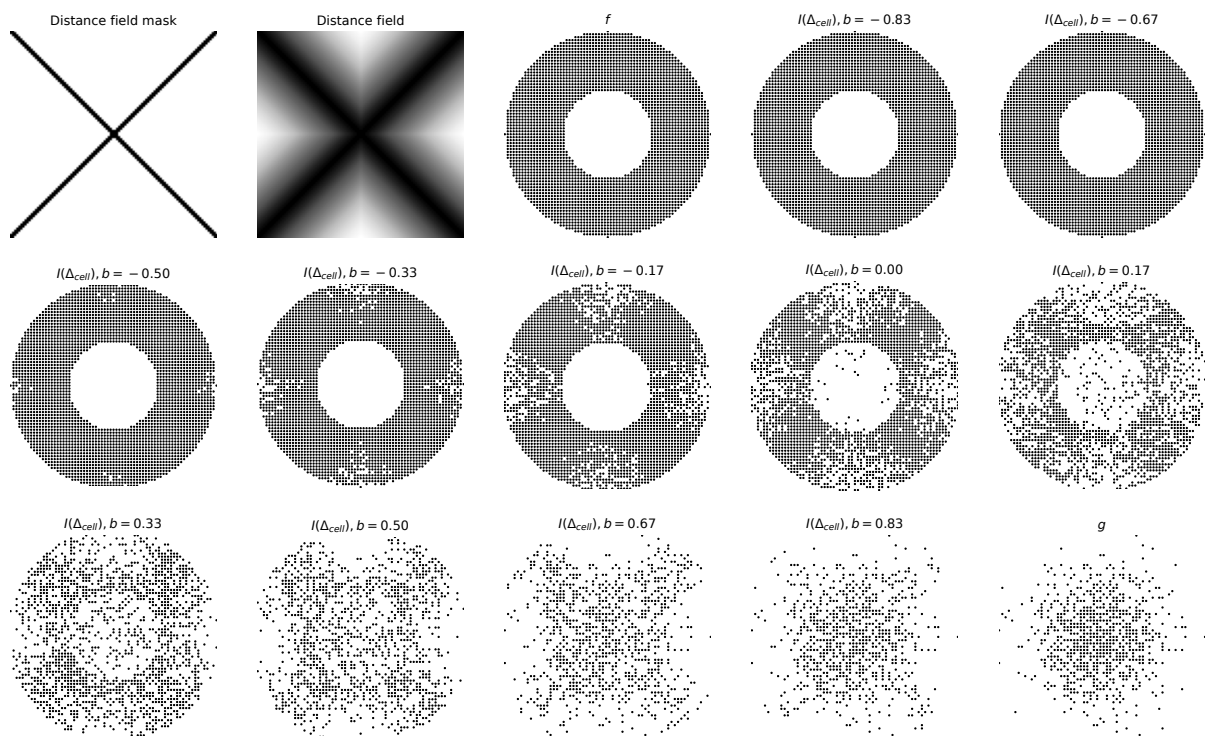


Figura 4.2: Lista de distribuciones: Aquí iría una descripción de la figura para cada fila o columna, explicando los parámetros. Fíjate como el pie está recortado en el índice para que no sea extremadamente largo. Si hay una fuente, la podemos colocar aquí: <https://drive.google.com/file/d/14YN87TAF60Qq6JIuZiUz3YHn-6Pz8KHm/view?usp=sharing>

El tipo de extensiones ya está definido, así que no deben usarse a la hora de referenciar imágenes. Por defecto el orden es:

1. PDF: Son gráficos vectoriales con máxima calidad, bueno para esquemas y tablas.
2. PNG: Son gráficos que no pierden calidad, aunque son gráficos *raster* o matriciales. Utilízalos cuando los tonos sean planos, como en esquemas, en sustitución de los PDF cuando no

¹Por cierto, fíjate en cómo van las comillas. Aunque es mejor usar cursivas. Las palabras en inglés, por ejemplo, deberían ir en *cursiva*, como por ejemplo *buffer*.

tenemos opción a usar gráficos vectoriales.

3. JPEG: Con extensión **.jpg**, se suelen usar cuando son fotografías, principalmente, ya que pueden contener *artifacts*.

Capítulo 5

Conclusiones

Debes describir las conclusiones generales del trabajo, pero también debes cubrir qué objetivos se han cubierto. Para ello revisa la sección de ?? (Sección ??). Por último cierra el trabajo, y si tienes planes de continuar, menciona los trabajos futuros.

Bibliografía

- [1] T. Battelino, T. Danne, R. M. Bergenstal, *et al.*, “Clinical targets for continuous glucose monitoring data interpretation: recommendations from the international consensus on time in range,” *Diabetes Care*, vol. 42, no. 8, pp. 1593–1603, 2019.
- [2] M. A. Atkinson, G. S. Eisenbarth, and A. W. Michels, “Type 1 diabetes,” *The Lancet*, vol. 383, no. 9911, pp. 69–82, 2014.
- [3] L. Journal, C. Franc, *et al.*, “Real-world use of a closed-loop insulin delivery system in patients with type 1 diabetes,” *Diabetes & Metabolism*, vol. 48, no. 3, 2022.
- [4] F. Soriguer, A. Goday, A. Bosch-Comas, *et al.*, “Prevalence of diabetes mellitus and impaired glucose regulation in spain,” *Diabetologia*, vol. 55, no. 1, pp. 88–93, 2012.
- [5] DCCT Research Group, “The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus,” *New England Journal of Medicine*, vol. 329, no. 14, pp. 977–986, 1993.
- [6] N. C. Foster, R. W. Beck, K. M. Miller, *et al.*, “State of type 1 diabetes management and outcomes from the T1D Exchange in 2016–2018,” *Diabetes Technology & Therapeutics*, vol. 21, no. 2, pp. 66–72, 2019.
- [7] P. E. Cryer, “Severe hypoglycemia predicts mortality in diabetes,” *Diabetes Care*, vol. 35, no. 9, pp. 1814–1816, 2012.
- [8] J. I. Wolfsdorf, N. Glaser, and M. A. Sperling, “Diabetic ketoacidosis in infants, children, and adolescents,” *Diabetes Care*, vol. 29, no. 5, pp. 1150–1159, 2014.
- [9] B. Kovatchev, “Metrics for glycaemic control — from HbA1c to continuous glucose monitoring,” *Nature Reviews Endocrinology*, vol. 13, no. 7, pp. 425–436, 2019.
- [10] S. Oviedo, J. Vehí, R. Calm, and J. Armengol, “A review of personalized blood glucose prediction strategies for T1DM patients,” *International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering*, vol. 33, no. 6, 2017.
- [11] D. C. Klonoff, D. Ahn, and A. Drincic, “Continuous glucose monitoring: a review of the technology and clinical use,” *Diabetes Research and Clinical Practice*, vol. 133, pp. 178–192, 2017.
- [12] J. A. Sterne, I. R. White, J. B. Carlin, *et al.*, “Multiple imputation for missing data in epidemiological and clinical research: potential and pitfalls,” *BMJ*, vol. 338, 2009.
- [13] R. J. A. Little and D. B. Rubin, *Statistical Analysis with Missing Data*. Wiley, 3rd ed., 2019.

- [14] C. Marling and R. Bunesco, “The OhioT1DM dataset for blood glucose level prediction: update 2020,” 2020.
- [15] Q. Sun, T. S. Bhatt, R. Nambhore, *et al.*, “DIATREND: A multivariate longitudinal clinical dataset of type 1 diabetes patients to advance glucose forecasting,” *Scientific Data*, vol. 10, no. 1, p. 612, 2023.
- [16] G. Aleppo, K. L. Ruedy, T. T. Riddlesworth, *et al.*, “REPLACE-BG: A randomized trial comparing continuous glucose monitoring with and without routine blood glucose monitoring in adults with well-controlled type 1 diabetes,” *Diabetes Care*, vol. 40, no. 4, pp. 538–545, 2017.
- [17] J. D. Díaz-López, R. Capel-Delgado, *et al.*, “T1diabetesgranada dataset,” 2023.
- [18] F. Dubosson, J.-E. Ranvier, S. Bromuri, *et al.*, “The open D1NAMO dataset: a multi-modal dataset for research on non-invasive type 1 diabetes management,” *Informatics in Medicine Unlocked*, vol. 13, pp. 92–100, 2018.
- [19] J. D. Díaz-López, C. Rodríguez-Mañas, *et al.*, “Glucose variability patterns in type 1 diabetes using CGM Dexcom devices,” *arXiv preprint*, 2023.
- [20] G. Sparacino, F. Zanderigo, S. Corazza, *et al.*, “Glucose concentration can be predicted ahead in time from continuous glucose monitoring sensor time-series,” *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 54, no. 5, pp. 931–937, 2007.
- [21] B. P. Kovatchev, E. Otto, D. Cox, *et al.*, “Evaluation of a new measure of blood glucose variability in diabetes,” *Diabetes Care*, vol. 29, no. 11, pp. 2433–2438, 2004.
- [22] J. L. Parkes, S. L. Slatin, S. Pardo, and B. H. Ginsberg, “A new consensus error grid to evaluate the clinical significance of inaccuracies in the measurement of blood glucose,” *Diabetes Care*, vol. 23, no. 8, pp. 1143–1148, 2000.
- [23] S. Hochreiter and J. Schmidhuber, “Long short-term memory,” *Neural Computation*, vol. 9, no. 8, pp. 1735–1780, 1997.
- [24] S. Mirshekarian, H. Shen, R. Bunesco, and C. Marling, “Lstms and neural attention models for blood glucose prediction: comparative experiments on real and synthetic data,” 2019.
- [25] S. Bai, J. Z. Kolter, and V. Koltun, “An empirical evaluation of generic convolutional and recurrent networks for sequence modeling,” *arXiv preprint arXiv:1803.01271*, 2018.
- [26] K. Li, C. Liu, T. Zhu, P. Herrero, and P. Georgiou, “Glunet: a deep learning framework for accurate glucose forecasting,” *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, vol. 24, no. 2, pp. 414–423, 2019.
- [27] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, *et al.*, “Attention is all you need,” in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 30, 2017.
- [28] B. Lim, S. Ö. Arık, N. Loeff, and T. Pfister, “Temporal fusion transformers for interpretable multi-horizon time series forecasting,” *International Journal of Forecasting*, vol. 37, no. 4, pp. 1748–1764, 2021.
- [29] H. Zhou, S. Zhang, J. Peng, *et al.*, “Informer: Beyond efficient transformer for long sequence time-series forecasting,” in *Proceedings of AAAI*, vol. 35, 2021.

- [30] H. Mhaskar, Q. Liao, and T. Poggio, “When and why are deep networks better than shallow networks?,” *Proceedings of AAAI*, 2017.
- [31] Q. Sun, M. V. Jankovic, J. Bally, *et al.*, “Predicting blood glucose with an LSTM and bi-directional LSTM using multi-sensor data,” 2018.
- [32] W. Gu, P. J. Zhou, M. Chen, *et al.*, “Predicting hypoglycemia in type 1 diabetes using CGM-based deep learning models with asymmetric loss,” *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, vol. 24, no. 11, pp. 3093–3101, 2020.
- [33] C. Cobelli, E. Renard, and B. Kovatchev, “Artificial pancreas: past, present, future,” *Diabetes*, vol. 60, no. 11, pp. 2672–2682, 2011.
- [34] F. J. Doyle, L. M. Huyett, J. B. Lee, *et al.*, “Closed-loop artificial pancreas systems: engineering the algorithms,” *Diabetes Care*, vol. 37, no. 5, pp. 1191–1197, 2014.
- [35] N. V. Chawla, K. W. Bowyer, L. O. Hall, and W. P. Kegelmeyer, “Smote: Synthetic minority over-sampling technique,” *Journal of Artificial Intelligence Research*, vol. 16, pp. 321–357, 2002.
- [36] H. He and E. A. Garcia, “Learning from imbalanced data,” *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 21, no. 9, pp. 1263–1284, 2009.
- [37] A. Fernández, S. García, M. Galar, R. C. Prati, B. Krawczyk, and F. Herrera, *Learning from Imbalanced Data Sets*. Springer, 2018.
- [38] P. Branco, L. Torgo, and R. P. Ribeiro, “SMOGLN: a pre-processing approach for imbalanced regression,” *Proceedings of Machine Learning Research*, vol. 74, pp. 36–50, 2017.
- [39] L. Torgo, R. P. Ribeiro, B. Pfahringer, and P. Branco, “SMOTE for regression,” in *Progress in Artificial Intelligence*, pp. 378–389, 2013.
- [40] S. Dixit and R. B. Grover, “Asymmetric loss functions for learning with noisy labels,” *arXiv preprint arXiv:2003.03103*, 2019.
- [41] G. E. A. P. A. Batista, R. C. Prati, and M. C. Monard, “A study of the behavior of several methods for balancing machine learning training data,” *ACM SIGKDD Explorations Newsletter*, vol. 6, no. 1, pp. 20–29, 2004.
- [42] H. Han, W.-Y. Wang, and B.-H. Mao, “Borderline-smote: A new over-sampling method in imbalanced data sets learning,” in *Advances in Intelligent Computing*, pp. 878–887, 2005.
- [43] H. He, Y. Bai, E. A. Garcia, and S. Li, “Adasyn: Adaptive synthetic sampling approach for imbalanced learning,” in *Proceedings of the IEEE International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)*, pp. 1322–1328, 2008.
- [44] J. Brandt, “Comparison of smote and adasyn for imbalanced learning,” *DIVA Portal*, 2021.
- [45] Z. Zhao *et al.*, “T-smote: Temporal-oriented synthetic minority oversampling technique for imbalanced time series classification,” in *Proceedings of the 31st International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)*, pp. 2423–2429, 2022.
- [46] C. Elkan, “The foundations of cost-sensitive learning,” pp. 973–978, 2001.

- [47] S. H. Khan, M. Hayat, M. Bennamoun, *et al.*, “Cost-sensitive learning of deep feature representations from imbalanced data,” *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, vol. 29, no. 8, pp. 3573–3587, 2018.
- [48] T.-Y. Lin, P. Goyal, R. Girshick, K. He, and P. Dollar, “Focal loss for dense object detection,” in *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, pp. 2980–2988, 2017.
- [49] L. Wang *et al.*, “Focal loss for medical image classification,” *PMC*, 2021.
- [50] M. Galar, A. Fernández, E. Barrenechea, *et al.*, “A review on ensembles for the class imbalance problem,” *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C*, vol. 42, no. 4, pp. 463–484, 2012.
- [51] X.-Y. Liu, J. Wu, and Z.-H. Zhou, “Exploratory undersampling for class-imbalance learning,” *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B*, vol. 39, no. 2, pp. 539–550, 2009.
- [52] P. Branco, L. Torgo, and R. P. Ribeiro, “Pre-processing approaches for imbalanced distributions in regression,” in *Neurocomputing*, vol. 343, pp. 76–99, 2019.
- [53] X. Li *et al.*, “Two-phase learning for imbalanced multiclass classification,” *IEEE Transactions on Cybernetics*, 2022.
- [54] N. Mehrabi, F. Morstatter, N. Saxena, *et al.*, “A survey on bias and fairness in machine learning,” *ACM Computing Surveys*, vol. 54, no. 6, pp. 1–35, 2021.
- [55] J. Yoon, D. Jarrett, and M. van der Schaar, “Time-series generative adversarial networks,” in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2019.

Apéndice A

Ejemplo de anexo: Planificación y gestión del proyecto (opcional)

El Apéndice A puede incluirse como recomendación si se ha realizado un proyecto de tipo práctico práctico de desarrollo del software.

De forma general se puede incluir la especificación requerimientos del proyecto, la información sobre stakeholders del proyecto, la justificación (interés, oportunidad, coste/beneficio...), etc.

En cuanto a la planificación: se indicarán las diferentes tareas a desarrollar durante el proyecto ordenadas cronológicamente.

En cuanto a la descripción: breve definición de las tareas indicando su relación con los requisitos del proyecto, método de trabajo, tecnologías a utilizar para desarrollar cada tarea, posibles obstáculos y riesgos.

En cuanto a la validación: qué método se utilizará para validar el proyecto (si se trata de desarrollo de software, indicando métricas referidas a "code coverage", etc., pruebas unitarias, etc.).

En cuanto al estudio de costes y sostenibilidad: se indicarán las horas de programador necesarias para llevarlo a cabo, gasto en recursos, bibliografía, tiempos de conexión, etc.

En cuanto a la temporización, lo suyo es un Diagrama de Gantt donde quede claro el tiempo invertido en la realización de cada una de las tareas y su secuenciación/entrelazamiento a los largo de los meses de realización del proyecto.

Finalmente se acabará justificando la sostenibilidad de los productos software generados en cuanto a costes de prueba y mantenimiento del software.

Una posible estructuración de la gestión y planificación del proyecto podría ser en las siguientes subsecciones:

A.1. Metodología/Ciclo de vida

A.2. Herramientas y plataformas utilizadas para el desarrollo del proyecto

A.3. Costes del proyecto

A.4. Gestión del proyecto. Planificación temporal. Diagrama de Gantt

A.5. Texto añadido

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras

nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetur eu, nonummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus. Nunc imperdiet justo nec dolor.

Etiam euismod. Fusce facilisis lacinia dui. Suspendisse potenti. In mi erat, cursus id, nonummy sed, ullamcorper eget, sapien. Praesent pretium, magna in eleifend egestas, pede pede pretium lorem, quis consectetur tortor sapien facilisis magna. Mauris quis magna varius nulla scelerisque imperdiet. Aliquam non quam. Aliquam porttitor quam a lacus. Praesent vel arcu ut tortor cursus volutpat. In vitae pede quis diam bibendum placerat. Fusce elementum convallis neque. Sed dolor orci, scelerisque ac, dapibus nec, ultricies ut, mi. Duis nec dui quis leo sagittis commodo.

Aliquam lectus. Vivamus leo. Quisque ornare tellus ullamcorper nulla. Mauris porttitor pharetra tortor. Sed fringilla justo sed mauris. Mauris tellus. Sed non leo. Nullam elementum, magna in cursus sodales, augue est scelerisque sapien, venenatis congue nulla arcu et pede. Ut suscipit enim vel sapien. Donec congue. Maecenas urna mi, suscipit in, placerat ut, vestibulum ut, massa. Fusce ultrices nulla et nisl.

Etiam ac leo a risus tristique nonummy. Donec dignissim tincidunt nulla. Vestibulum rhoncus molestie odio. Sed lobortis, justo et pretium lobortis, mauris turpis condimentum augue, nec ultricies nibh arcu pretium enim. Nunc purus neque, placerat id, imperdiet sed, pellentesque nec, nisl. Vestibulum imperdiet neque non sem accumsan laoreet. In hac habitasse platea dictumst. Etiam condimentum facilisis libero. Suspendisse in elit quis nisl aliquam dapibus. Pellentesque auctor sapien. Sed egestas sapien nec lectus. Pellentesque vel dui vel neque bibendum viverra. Aliquam porttitor nisl nec pede. Proin mattis libero vel turpis. Donec rutrum mauris et libero. Proin euismod porta felis. Nam lobortis, metus quis elementum commodo, nunc lectus elementum mauris, eget vulputate ligula tellus eu neque. Vivamus eu dolor.

Nulla in ipsum. Praesent eros nulla, congue vitae, euismod ut, commodo a, wisi. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean nonummy magna non leo. Sed felis erat, ullamcorper in, dictum non, ultricies ut, lectus. Proin vel arcu a odio lobortis euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin ut est. Aliquam odio. Pellentesque massa turpis, cursus eu, euismod nec, tempor congue, nulla. Duis viverra gravida mauris. Cras tincidunt. Curabitur eros ligula, varius ut, pulvinar in, cursus faucibus, augue.

Apéndice B

Ejemplo de anexo: Innovación (opcional)

El Apéndice B puede ser recomendable incluir en los casos en los que se realice un proyecto práctico de desarrollo del software en los que se quiera hacer referencia a la posible innovación en el marco empresarial.

En caso positivo, se recomienda una posible estructuración en las siguientes subsecciones:

B.1. Estudio del Mercado

Contenido del estudio del mercado

B.1.1. Segmentos de Clientes

Contenido sobre los segmentos de clientes

B.1.2. Competidores

Información sobre los competidores

B.2. Propuesta de Valor

Descripción de la propuesta de valor

B.3. Recursos Clave

Enumeración de los recursos clave

B.4. Actividades Clave

Descripción de las actividades clave

B.5. Socios y Alianzas Clave

Detalles sobre socios y alianzas

B.6. Estructura de Costes Prevista

Desglose de los costes estimados. Incluir aquí la estimación presupuestaria de Costes

B.7. Vías de Ingresos

Estrategias para generar ingresos

Incluir aquí la proyección de ingresos a lo largo de los primeros tres años. Incluir las vías o fuentes de financiación.

B.8. Canales de Distribución

Descripción de los canales de distribución

B.9. Relación con los Clientes

Cómo se relacionará con los clientes

B.10. Descripción del Producto Mínimo Viable

Detalles sobre el producto mínimo viable

B.11. Roadmap de Desarrollo

Planificación del desarrollo

B.12. Aspectos Legales

Consideraciones legales, licencias y patentes

B.13. Texto añadido

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis

natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet

pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetur eu, nonummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus. Nunc imperdiet justo nec dolor.

Etiam euismod. Fusce facilisis lacinia dui. Suspendisse potenti. In mi erat, cursus id, nonummy sed, ullamcorper eget, sapien. Praesent pretium, magna in eleifend egestas, pede pede pretium lorem, quis consectetur tortor sapien facilisis magna. Mauris quis magna varius nulla scelerisque imperdiet. Aliquam non quam. Aliquam porttitor quam a lacus. Praesent vel arcu ut tortor cursus volutpat. In vitae pede quis diam bibendum placerat. Fusce elementum convallis neque. Sed dolor orci, scelerisque ac, dapibus nec, ultricies ut, mi. Duis nec dui quis leo sagittis commodo. Aliquam lectus. Vivamus leo. Quisque ornare tellus ullamcorper nulla. Mauris porttitor pharetra tortor. Sed fringilla justo sed mauris. Mauris tellus. Sed non leo. Nullam elementum, magna in cursus sodales, augue est scelerisque sapien, venenatis congue nulla arcu et pede. Ut suscipit enim vel sapien. Donec congue. Maecenas urna mi, suscipit in, placerat ut, vestibulum ut, massa. Fusce ultrices nulla et nisl.

Etiam ac leo a risus tristique nonummy. Donec dignissim tincidunt nulla. Vestibulum rhoncus molestie odio. Sed lobortis, justo et pretium lobortis, mauris turpis condimentum augue, nec ultricies nibh arcu pretium enim. Nunc purus neque, placerat id, imperdiet sed, pellentesque nec, nisl. Vestibulum imperdiet neque non sem accumsan laoreet. In hac habitasse platea dictumst. Etiam condimentum facilisis libero. Suspendisse in elit quis nisl aliquam dapibus. Pellentesque auctor sapien. Sed egestas sapien nec lectus. Pellentesque vel dui vel neque bibendum viverra. Aliquam porttitor nisl nec pede. Proin mattis libero vel turpis. Donec rutrum mauris et libero. Proin euismod porta felis. Nam lobortis, metus quis elementum commodo, nunc lectus elementum mauris, eget vulputate ligula tellus eu neque. Vivamus eu dolor.

Nulla in ipsum. Praesent eros nulla, congue vitae, euismod ut, commodo a, wisi. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean nonummy magna non leo. Sed felis erat, ullamcorper in, dictum non, ultricies ut, lectus. Proin vel arcu a odio lobortis euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin ut est. Aliquam odio. Pellentesque massa turpis, cursus eu, euismod nec, tempor congue, nulla. Duis viverra gravida mauris. Cras tincidunt. Curabitur eros ligula, varius ut, pulvinar in, cursus faucibus, augue.

Apéndice C

Ejemplo de anexo: Manual de usuario (opcional)

Este es un apéndice opcional, en caso de que quieras añadir un manual de usuario del software realizado.

Puedes incluir tantos capítulos de Anexos como te haga falta. Si no tienes anexos, puedes comentar las líneas en el fichero **tfm.tex**.

C.1. Texto añadido

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat.

Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetur eu, no-

nummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus. Nunc imperdiet justo nec dolor.

Etiam euismod. Fusce facilisis lacinia dui. Suspendisse potenti. In mi erat, cursus id, nonummy sed, ullamcorper eget, sapien. Praesent pretium, magna in eleifend egestas, pede pede pretium lorem, quis consectetur tortor sapien facilisis magna. Mauris quis magna varius nulla scelerisque imperdiet. Aliquam non quam. Aliquam porttitor quam a lacus. Praesent vel arcu ut tortor cursus volutpat. In vitae pede quis diam bibendum placerat. Fusce elementum convallis neque. Sed dolor orci, scelerisque ac, dapibus nec, ultricies ut, mi. Duis nec dui quis leo sagittis commodo. Aliquam lectus. Vivamus leo. Quisque ornare tellus ullamcorper nulla. Mauris porttitor pharetra tortor. Sed fringilla justo sed mauris. Mauris tellus. Sed non leo. Nullam elementum, magna in cursus sodales, augue est scelerisque sapien, venenatis congue nulla arcu et pede. Ut suscipit enim vel sapien. Donec congue. Maecenas urna mi, suscipit in, placerat ut, vestibulum ut, massa. Fusce ultrices nulla et nisl.

Etiam ac leo a risus tristique nonummy. Donec dignissim tincidunt nulla. Vestibulum rhoncus molestie odio. Sed lobortis, justo et pretium lobortis, mauris turpis condimentum augue, nec ultricies nibh arcu pretium enim. Nunc purus neque, placerat id, imperdiet sed, pellentesque nec, nisl. Vestibulum imperdiet neque non sem accumsan laoreet. In hac habitasse platea dictumst. Etiam condimentum facilisis libero. Suspendisse in elit quis nisl aliquam dapibus. Pellentesque auctor sapien. Sed egestas sapien nec lectus. Pellentesque vel dui vel neque bibendum viverra. Aliquam porttitor nisl nec pede. Proin mattis libero vel turpis. Donec rutrum mauris et libero. Proin euismod porta felis. Nam lobortis, metus quis elementum commodo, nunc lectus elementum mauris, eget vulputate ligula tellus eu neque. Vivamus eu dolor.

Nulla in ipsum. Praesent eros nulla, congue vitae, euismod ut, commodo a, wisi. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean nonummy magna non leo. Sed felis erat, ullamcorper in, dictum non, ultricies ut, lectus. Proin vel arcu a odio lobortis euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin ut est. Aliquam odio. Pellentesque massa turpis, cursus eu, euismod nec, tempor congue, nulla. Duis viverra gravida mauris. Cras tincidunt. Curabitur eros ligula, varius ut, pulvinar in, cursus faucibus, augue.

